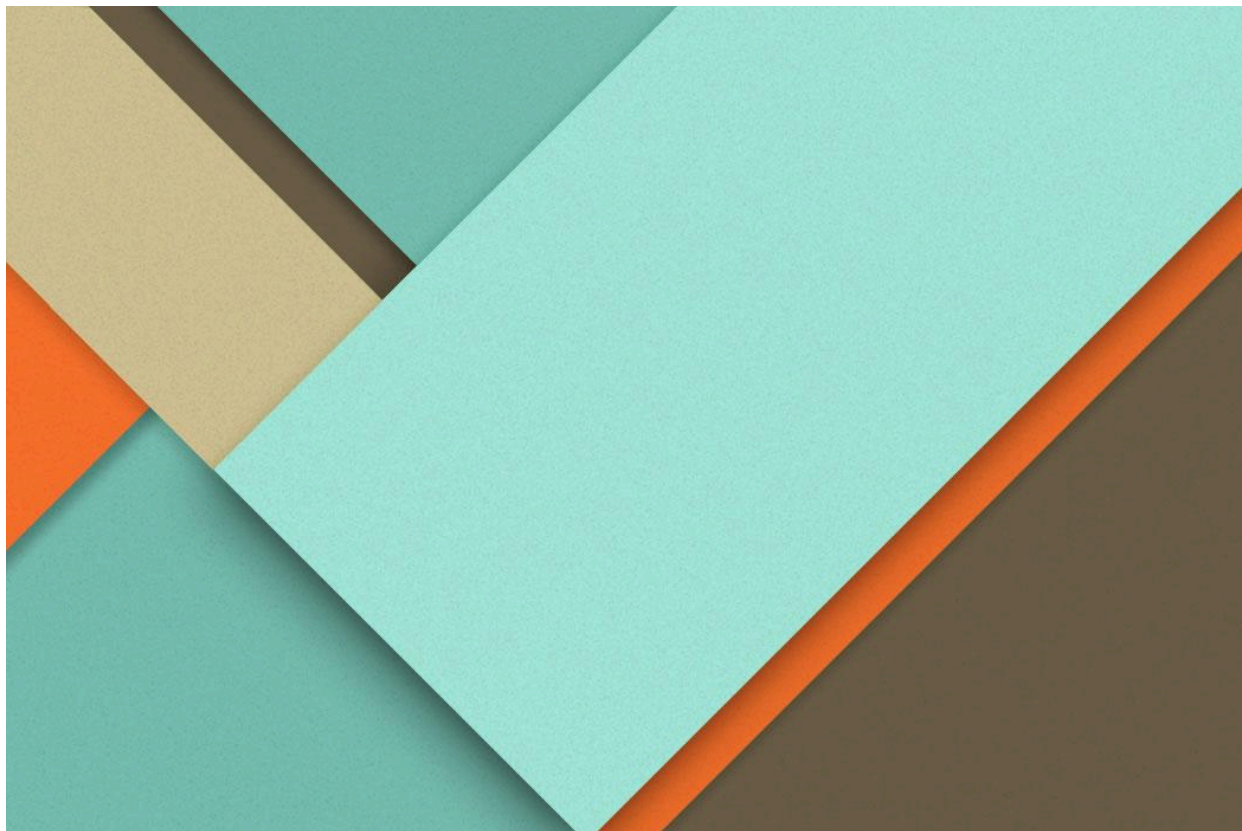




UD5: Proyecto Hospital

05/05/2026

—

José Manuel Sánchez Rosal

2º DAM

IES Antonio Gala

1400 Palma del Río (Córdoba)

Índice

Índice.....	1
1. Introducción.....	2
2. Instrucciones.....	2
3. Modelos.....	3
4. Vistas.....	5
4.1. Vista Kanban.....	6
4.2. Vista Lista.....	6
4.3. Vista Form.....	6
5. Grupos y Permisos.....	6
6. Informes.....	8
7. Retos y dificultades.....	9
7.1. Implementación de Vistas.....	9
7.2. Integración de Campos Relacionales en los Modelos.....	10
8. Documentación Relacionada.....	10
9. Anexos y mejoras.....	10
9.1 Especialidades:.....	10
9.1.1 Kanban.....	10
9.2.2 Lista.....	11
9.9.3 Formulario.....	11
9.2. Médicos.....	12
9.2.1 Formulario.....	12
9.2.2 Kanban.....	13
9.2.3 Lista.....	13
9.3. Citas.....	14
9.3.1 Lista.....	14
9.3.2 Formulario.....	14
10. Pruebas de Aplicación y Validación.....	15
10.1. Gestión de Especialidades (Configuración Base):.....	15
10.2. Alta de Personal Médico (Relaciones Many2one):.....	15
10.3. Programación de Citas (Core del Módulo):.....	16
10.4. Validación de Seguridad (Control de Accesos):.....	16
10.5. Resultado de las pruebas.....	16
11. Conclusiones.....	16

1. Introducción

El presente documento detalla el proceso de diseño, desarrollo e implementación de un módulo personalizado para el sistema ERP Odoo 18. El objetivo principal de este proyecto es dotar al sistema de las capacidades necesarias para gestionar eficientemente un centro hospitalario, abarcando la administración de especialidades médicas, el registro del personal facultativo y la programación de citas para los pacientes. Se ha seguido una arquitectura basada en modelos, vistas y controladores propios del framework de Odoo.

2. Instrucciones

El desarrollo de este proyecto se centra en adaptar el sistema ERP Odoo para integrar un módulo de gestión hospitalaria. Se han implementado entidades para manejar las Especialidades, los Médicos y las Citas. El módulo es completamente instalable, dispone de un menú estructurado y permite realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) en todos sus modelos, garantizando la integridad de los datos mediante las restricciones estipuladas en el esquema propuesto.

3. Modelos

En la arquitectura de Odoo, los modelos constituyen el núcleo lógico y estructural de la base de datos, definiendo exactamente cómo se almacena y relaciona la información. Para este proyecto, se han diseñado tres modelos principales fuertemente cohesionados entre sí mediante relaciones bidireccionales, lo que garantiza la total integridad referencial de los datos. Esta estructura optimiza el flujo de trabajo del centro hospitalario, permitiendo una trazabilidad completa de los registros sin generar redundancias. Gracias a la potencia del ORM del framework, todas las operaciones sobre estas tablas se ejecutan de forma segura y eficiente. A continuación, se detalla la configuración técnica de cada entidad:

- **Especialidad:** Cuenta con restricciones de tamaño en el nombre y una selección de consultas predefinidas:

```
class HospitalEspecialidad(models.Model):
    """
    Modelo que representa las especialidades médicas del hospital.

    Permite categorizar a los facultativos y asignarles un número de consulta
    físico dentro de las instalaciones del centro.

    :ivar name: Nombre identificativo de la especialidad.
    :vartype name: fields.Char
    :ivar consulta: Sala asignada para el desarrollo de la especialidad.
    :vartype consulta: fields.Selection
    :ivar medico_ids: Relación One2many para extraer los médicos que pertenecen a esta especialidad.
    :vartype medico_ids: fields.One2many
    """
    _name = 'hospital.especialidad'
    _description = 'Especialidades del Hospital'

    name = fields.Char(string='Nombre', required=True, size=40)
    consulta = fields.Selection([
        ('consulta1', 'Consulta 1'),
        ('consulta2', 'Consulta 2'),
        ('consulta3', 'Consulta 3'),
        ('consulta4', 'Consulta 4'),
        ('consulta5', 'Consulta 5'),
    ], string='Consultas', default='consulta1')

    medico_ids = fields.One2many(
        comodel_name='hospital.medico',
        inverse_name='especialidad_id',
        string='Médicos en esta especialidad'
    )
```

Nota: Se ha implementado una relación inversa EXTRA ([One2many](#)) para poder listar los facultativos desde la propia especialidad.

- **Médicos:** Integra los datos personales y profesionales requeridos, además de un campo de tipo imagen que aporta un valor estético avanzado a las vistas. Se relaciona bidireccionalmente con la Especialidad:

```
class HospitalMedico(models.Model):  
    Modelo que gestiona el personal facultativo del hospital.  
  
    Almacena los datos de contacto y perfil profesional de cada médico.  
    Actúa como tabla intermedia lógica entre las especialidades y las citas.  
  
    :ivar name: Nombre y apellidos completos del facultativo.  
    :vartype name: fields.Char  
    :ivar domicilio: Dirección postal de residencia.  
    :vartype domicilio: fields.Char  
    :ivar telefono: Número de teléfono de contacto (limitado a 9 dígitos).  
    :vartype telefono: fields.Char  
    :ivar fecha_ingreso: Fecha de contratación en el sistema hospitalario.  
    :vartype fecha_ingreso: fields.Date  
    :ivar image: Fotografía de perfil utilizada en las vistas Kanban y List.  
    :vartype image: fields.Image  
    :ivar especialidad_id: Relación Many2One que vincula al médico con su especialidad.  
    :vartype especialidad_id: fields.Many2One  
    :ivar cita_ids: Relación One2many para extraer el historial de citas programadas del médico.  
    :vartype cita_ids: fields.One2many  
    """  
    _name = 'hospital.medico'  
    _description = 'Médicos del Hospital'  
  
    name = fields.Char(string='Nombre y Apellidos', required=True, size=40)  
    domicilio = fields.Char(string='Domicilio', required=True, size=40)  
    telefono = fields.Char(string='Teléfono', required=True, size=9)  
    fecha_ingreso = fields.Date(string='Fecha de Ingreso', required=True)  
    image = fields.Image(string="Foto de Perfil")  
  
    especialidad_id = fields.Many2One(  
        comodel_name='hospital.especialidad',  
        string='Especialidad',  
        required=True  
    )  
    cita_ids = fields.One2many(  
        comodel_name='hospital.cita',  
        inverse_name='medico_id',  
        string='Citas Asignadas'  
    )
```

Nota: Se incluye una relación EXTRA [One2many](#) para visualizar el historial de pacientes del facultativo.

- **Citas:** Vincula a un paciente con un médico específico e incorpora el registro de fecha y hora exactas:

```
class HospitalCita(models.Model):
    """
    Modelo transaccional para la programación y registro de citas médicas.

    Vincula un paciente con un facultativo en una marca de tiempo específica.
    Implementa campos relacionados para optimizar la normalización de la base de datos.

    :ivar paciente: Nombre y apellidos del paciente que solicita asistencia.
    :vartype paciente: fields.CharField
    :ivar medico_id: Relación Many2One con el facultativo asignado a la consulta.
    :vartype medico_id: fields.Many2One
    :ivar fecha_cita: Marca de tiempo exacta programada para la visita médica.
    :vartype fecha_cita: fields.DateTimeField
    :ivar especialidad_id: Campo relacionado (Read-Only) que hereda automáticamente
    la especialidad del medico_id seleccionado.
    :vartype especialidad_id: fields.Many2One
    """
    _name = 'hospital.cita'
    _description = 'Citas de Pacientes'

    paciente = fields.Char(string='Paciente (Nombre y Apellido)', required=True, size=40)

    medico_id = fields.Many2One(
        comodel_name='hospital.medico',
        string='Médico',
        required=True
    )

    fecha_cita = fields.DateTimeField(string='Fecha y hora de la cita', required=True)

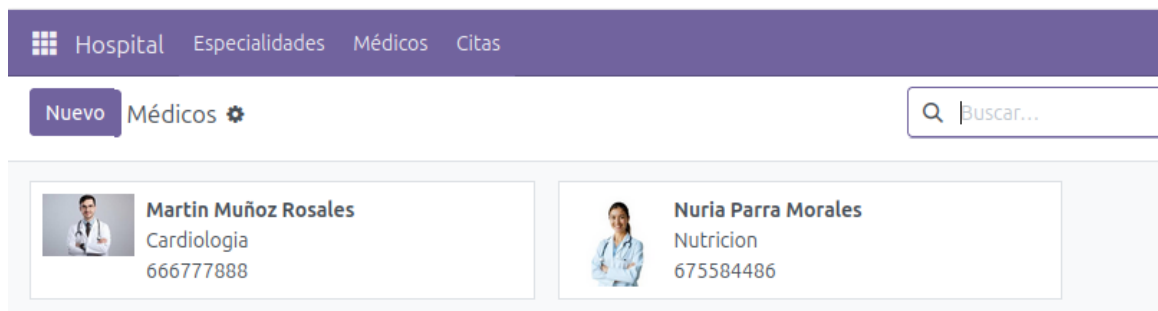
    especialidad_id = fields.Many2One(
        comodel_name='hospital.especialidad',
        related='medico_id.especialidad_id',
        string='Especialidad',
        store=True,
        readonly=True
    )
```

Nota: Para optimizar la base de datos y mejorar las vistas, se ha creado un campo relacionado (**related**) de solo lectura que extrae automáticamente la especialidad del médico seleccionado, evitando redundancia de datos.

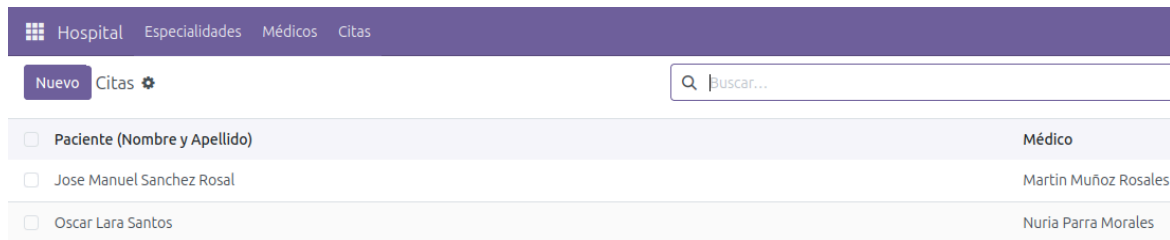
4. Vistas

Para asegurar una experiencia de usuario óptima y cumplir con los más altos estándares de calidad, se han diseñado vistas de tipo Lista (Tree) y Formulario para todos los modelos. Adicionalmente, se han incorporado vistas de tipo Kanban para las Especialidades y los Médicos. La vista Kanban de los médicos incluye la previsualización de su fotografía, logrando un diseño visualmente atractivo e intuitivo:

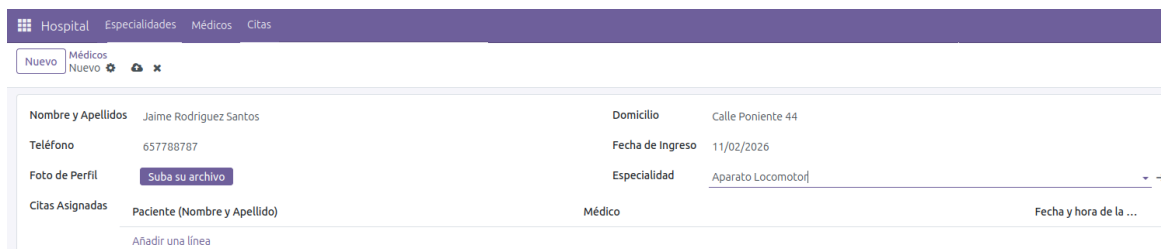
4.1. Vista Kanban



4.2. Vista Lista



4.3. Vista Form



5. Grupos y Permisos

La seguridad del módulo se ha garantizado mediante la implementación de un sistema de roles jerárquicos definido en el archivo `security.xml` y regulado por `ir.model.access.csv`. A diferencia de una configuración básica, se han creado dos grupos de acceso específicos dentro de la categoría Gestión Hospitalaria:

- Administrador / Responsable: Posee capacidades completas de lectura, escritura, creación y eliminación (CRUD) sobre todos los modelos del sistema (Especialidades, Médicos y Citas).
- Usuario / Recepcionista: Rol con permisos limitados, orientado a la consulta de especialidades y personal médico, pero con capacidad operativa para la gestión y programación de citas de pacientes.

Esta segregación de funciones asegura que la información sensible de los facultativos y la configuración del centro solo sean modificadas por personal autorizado, cumpliendo con los estándares de seguridad de Odoo:

```
'name': 'hospital',
'version': '1.0',
'summary': 'Módulo para la gestión de especialidades, médicos y citas',
'description': 'Permite gestionar el registro de pacientes, asignación de médicos y programación de citas.',
'author': 'José Manuel Sánchez Rosal',
'depends': ['base'],
'data': [
    'views/reports.xml',
    'security/security.xml',
    'security/ir.model.access.csv',
    'views/views.xml',
],
'installable': True,
'application': True,
'icon': '/hospital/static/description/icon.png',
```

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<odoo>
  <data noupdate="1">
    <record id="module_category_hospital" model="ir.module.category">
      <field name="name">Gestión Hospitalaria</field>
      <field name="description">Nivel de acceso para el sistema del hospital</field>
      <field name="sequence">10</field>
    </record>

    <record id="group_hospital_user" model="res.groups">
      <field name="name">Usuario / Recepcionista</field>
      <field name="category_id" ref="module_category_hospital"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('base.group_user'))]"/>
      <field name="comment">Este usuario puede gestionar citas y consultar médicos/especialidades.</field>
    </record>

    <record id="group_hospital_manager" model="res.groups">
      <field name="name">Administrador / Responsable</field>
      <field name="category_id" ref="module_category_hospital"/>
      <field name="implied_ids" eval="[(4, ref('group_hospital_user'))]"/>
      <field name="comment">Acceso total para configurar el centro (especialidades y médicos).</field>
    </record>
  </data>
</odoo>
```

The screenshot shows a web application interface for managing users. The top navigation bar includes 'Ajustes', 'Opciones generales', 'Usuarios y compañías', 'Traducciones', and 'Técnico'. Below this, a sub-header shows 'Nuevo' and 'Usuarios', with 'Administrador' selected. On the right, there are statistics: 'Grupos 9', 'Permisos de acceso 134', and 'Reglas de registro 20'. The main form for 'Administrador' includes the email 'josematroll@gmail.com' and 'Contacto relacionado: Administrador'. There are three tabs: 'Permisos de acceso' (selected), 'Preferencias', and 'Seguridad de la cuenta'. The 'Permisos de acceso' tab is divided into three sections: 'USER TYPE' with radio buttons for 'Usuario interno' (selected), 'Portal', and 'Público'; 'ADMINISTRATION' with a dropdown for 'Administración' (selected) and 'Ajustes'; and 'OTHER' with a dropdown for 'Gestión Hospitalaria' (selected) and 'Administrador / Responsable'. Below these are checkboxes for 'Creación de contactos' (checked), 'Multimoneda' (checked), and 'Múltiples compañías' (unchecked).

6. Informes

Para la correcta extracción de información y apoyo a la toma de decisiones, el sistema está preparado para la emisión de informes estructurados en PDF mediante el motor de renderizado QWeb . Atendiendo a los requisitos de la unidad, se han desarrollado tres reportes independientes:

- **Informe de Especialidades:** Resumen de las áreas médicas disponibles y su ubicación física en consultas:
- **Ficha Técnica del Médico:** Documento detallado que recoge los datos personales, profesionales y la fotografía del facultativo.
- **Informe de Citas Programadas:** Listado cronológico de las visitas previstas, facilitando la organización diaria del centro.

Estos informes presentan los datos de forma coherente y profesional, permitiendo su visualización dinámica desde la interfaz o su descarga para fines administrativos:

Ficha del Médico: Martin Muñoz Rosales

Especialidad: Cardiología
Teléfono: 666777888
Domicilio: Calle Lavanda 44
Fecha de Ingreso: 11/11/2025



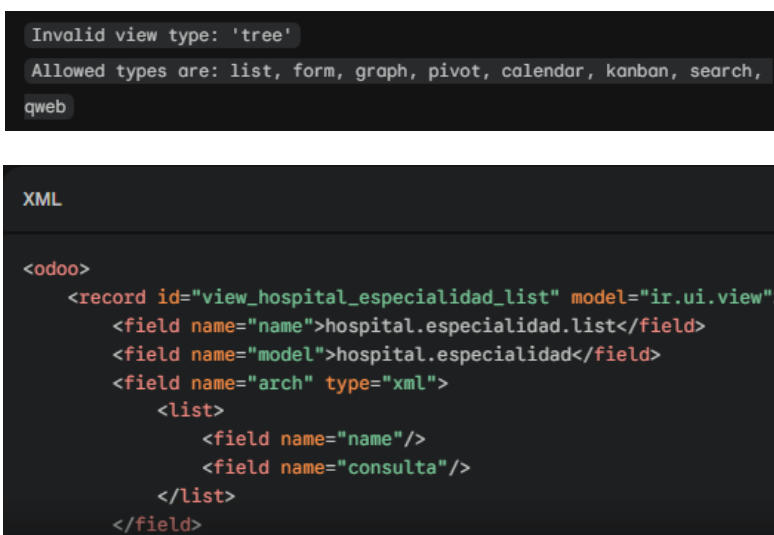
Citas Programadas

Paciente	Fecha y Hora
Jose Manuel Sanchez Rosal	30/04/2026 10:00:00

7. Retos y dificultades

7.1. Implementación de Vistas

Durante el desarrollo del módulo, uno de los desafíos técnicos fue la correcta implementación de las vistas Kanban, en particular la vinculación del campo de imagen ([image](#)) dentro de las tarjetas dinámicas de los médicos. Adicionalmente, la adaptación a la sintaxis estricta de Odoo 18 (sustituyendo la clásica vista `<tree>` por `<list>`) y la correcta asignación de permisos de propietario en el servidor Linux requirieron un proceso de depuración detallado:



The first screenshot shows an error message in a terminal: "Invalid view type: 'tree'" followed by "Allowed types are: list, form, graph, pivot, calendar, kanban, search, qweb". The second screenshot shows an XML view definition for a Kanban view, using the `<list>` tag instead of `<tree>`.

```
Invalid view type: 'tree'
Allowed types are: list, form, graph, pivot, calendar, kanban, search,
qweb
```

```
XML

<odoo>
  <record id="view_hospital_especialidad_list" model="ir.ui.view">
    <field name="name">hospital.especialidad.list</field>
    <field name="model">hospital.especialidad</field>
    <field name="arch" type="xml">
      <list>
        <field name="name"/>
        <field name="consulta"/>
      </list>
    </field>
  </record>
</odoo>
```

7.2. Integración de Campos Relacionales en los Modelos

Se ha llevado a cabo una actualización integral de la arquitectura del módulo para garantizar la interconectividad de la información entre todos los modelos.

Mediante la incorporación de campos relacionales avanzados (One2many y related), se ha logrado que desde cualquier entidad sea posible visualizar sus detalles asociados en tiempo real. Gracias a esta mejora, desde la ficha de cada Especialidad se accede al listado de Médicos facultativos asignados, mientras que desde el perfil de los Médicos se pueden consultar directamente sus Citas vinculadas. De forma recíproca, en el registro de Citas se muestra automáticamente la especialidad del médico seleccionado, eliminando silos de información y permitiendo una gestión hospitalaria mucho más fluida, coherente y profesional.

8. Documentación Relacionada

Para facilitar tanto el mantenimiento del software como su adopción por parte del personal del centro, se adjunta el paquete documental completo:

- **Manual del Desarrollador (Técnico):** Detalla la arquitectura del código, la lógica del ORM y la definición de vistas XML para futuros programadores.
- **Vídeo-Guía:** Demostración práctica del flujo de trabajo completo dentro del entorno Odoo 18.

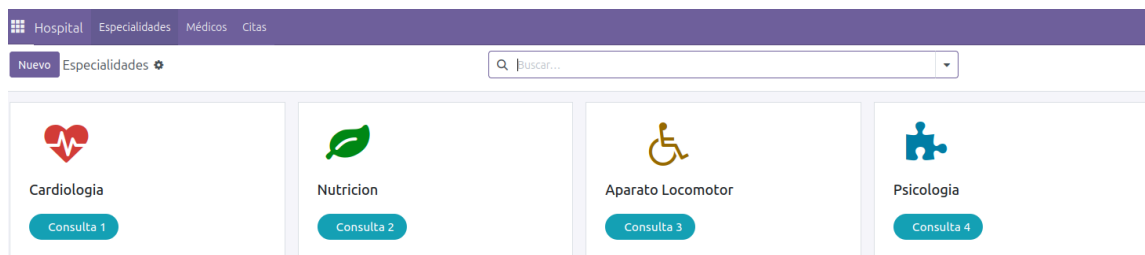
9. Anexos y mejoras

Durante el desarrollo del módulo, se han ido implementando mejoras visuales mediante uso de clases **Bootstrap** en los detalles de las vistas de los modelos. A continuación se detallan las mismas:

9.1 Especialidades:

9.1.1 Kanban

- Frente al diseño estándar mostrado en las capturas del PDF, el nuevo XML introduce un diseño flexible mediante clases de Bootstrap ([p-4](#), [d-flex](#), [text-center](#)).
- Se añade lógica condicional (`<t t-if="...">`) para renderizar iconos dinámicos de FontAwesome ([fa-heartbeat](#), [fa-leaf](#), [fa-wheelchair](#), [fa-puzzle-piece](#)) basándose en el nombre de la especialidad.
- La ubicación de la consulta se traslada a la parte inferior de la tarjeta, encapsulada en una etiqueta estilizada ([badge rounded-pill text-bg-info](#)) junto a un icono representativo ([fa-door-open](#)):



9.2.2 Lista

- El documento PDF detalla una estructura básica que únicamente muestra los campos de nombre y consulta.
- El código actualizado implementa mejoras visuales: el campo `name` se muestra en negrita (`decoration-bf="1"`) y el campo `consulta` utiliza el formato de etiqueta (`widget="badge"`) con color azul (`decoration-info="1"`). Además, se permite que la columna `consulta` sea ocultable (`optional="show"`):

Hospital Especialidades Médicos Citas	
Nuevo	Especialidades
Q Buscar...	
Especialidad	Consultas
☐ Cardiología	Consulta 1
☐ Nutricion	Consulta 2
☐ Aparato Locomotor	Consulta 3
☐ Psicología	Consulta 4

9.9.3 Formulario

- Se incorpora la estructura estándar de cabecera de Odoo usando la clase `oe_title` y etiquetas `<h1>` para resaltar el nombre de la especialidad, añadiendo un texto de ejemplo (`placeholder="Ej. Cardiología"`).
- El campo de selección de consulta se transforma visualmente en botones de radio horizontales (`widget="radio" options="{ 'horizontal': true }"`):
- Como mejora avanzada de usabilidad, se ha integrado un elemento `<notebook>` con una página (pestaña) que despliega una vista lista incrustada. Gracias al campo `One2many`, ahora es posible visualizar directamente qué médicos pertenecen a la especialidad sin salir de la ficha, mostrando su nombre y teléfono:

Nuevo
Especialidades
Cardiología

Nombre de Especialidad
Cardiología

Consultas
☒ Consulta 1
☐ Consulta 2
☐ Consulta 3
☐ Consulta 4
☐ Consulta 5

Médicos Asignados

Nombre y Apellidos	Teléfono
Martin Muñoz Rosales	666777888
Añadir una línea	

9.2. Médicos

9.2.1 Formulario

- El área de información principal adopta la clase `oe_title` y `<h1>`, incluyendo un prefijo de cortesía (`placeholder="Dr. / Dra."`).
- Se aplican controladores de interfaz específicos a los campos del formulario: `widget="selection"` para desplegables de especialidad sin posibilidad de creación rápida, `widget="phone"` para validación de formato telefónico y `widget="date"` para el calendario:

Nuevo Médicos Jaime Rodríguez Bonilla

Nombre y Apellidos
Jaime Rodríguez Bonilla

Especialidad Psicología Domicilio Calle Sin numero 11

Teléfono 666777555 Fecha de Ingreso 23/12/2025

Citas de Pacientes

Fecha y hora de la...	Paciente (Nombre y Apellido)
12/05/2026 11:00:00	Rafa Hidalgo
29/04/2026 16:15:00	Oscar Fernandez Hernandez

Añadir una línea

Nota: Siguiendo la misma filosofía relacional, el formulario incorpora una pestaña dinámica en su parte inferior. Esta sección lista todas las citas programadas para ese médico específico, además del color en función de si la cita es **pasada** o **futura**.

9.2.2 Kanban

- Se sustituye el diseño básico por la estructura avanzada `o_kanban_record_has_image_fill`, logrando que la fotografía del perfil ocupe todo el margen izquierdo de la tarjeta (`o_kanban_image_fill_left`) de manera proporcionada.
- La especialidad se destaca mediante una etiqueta (`badge text-bg-primary fs-6`) y el teléfono se acompaña de un icono azul (`fa-phone text-info`):

Hospital Especialidades Médicos Citas

Nuevo Médicos

Buscar...

Martin Muñoz Rosales

Cardiología

666777888

Nuria Parra Morales

Nutrición

675584486

Jaime Rodríguez Santos

Aparato Locomotor

657788787

Jaime Rodríguez Bonilla

Psicología

666777555

9.2.3 Lista

- Se incrusta la fotografía del médico directamente en la tabla como un avatar de dimensiones fijas (`widget="image" class="oe_avatar" options="{ 'size': [35, 35] }"`).
- El nombre del facultativo aparece en negrita (`decoration-bf="1"`). La columna de especialidad se formatea como etiqueta (`widget="badge" decoration-primary="1"`) y el teléfono se configura con el formato clicable (`widget="phone"`). La fecha de ingreso se añade a la lista, pero oculta por defecto (`optional="hide"`):

Hospital Especialidades Médicos Citas			
Nuevo Médicos			
Foto de Perfil	Nombre y Apellidos	Especialidad	Teléfono
	Martín Muñoz Rosales	Cardiología	666777888
	Nuria Parra Morales	Nutrición	675384486
	Jaime Rodríguez Santos	Aparato Locomotor	657788787
	Jaime Rodríguez Bonilla	Psicología	666777555

9.3. Citas

9.3.1 Lista

- Se fuerza la organización cronológica inversa por defecto (`default_order="fecha_cita desc"`).
- Las marcas visuales de estado apreciables en el PDF se automatizan mediante decoraciones de registro a nivel de etiqueta `<list>`: verde para citas en fecha actual o futura (`decoration-success="fecha_cita >= current_date"`) y rojo para citas vencidas (`decoration-danger="fecha_cita < current_date"`).
- Se mejora la referencia cruzada incorporando el avatar del médico asignado directamente en su columna (`widget="many2one_avatar"`):

Nuevo Citas			
Fecha y hora de la...	Paciente (Nombre y Apellido)	Médico	Especialidad
12/05/2026 11:00:00	Rafa Hidalgo	 Jaime Rodríguez Bonilla	Psicología
05/05/2026 12:00:00	Maribel Prados Prados	 Jaime Rodríguez Santos	Aparato Locomotor
30/04/2026 13:00:00	Jose Manuel Sanchez Rosal	 Martín Muñoz Rosales	Cardiología
29/04/2026 16:15:00	Oscar Fernandez Hernandez	 Jaime Rodríguez Bonilla	Psicología
28/04/2026 13:00:00	Oscar Lara Santos	 Nuria Parra Morales	Nutrición

Nota: Se ha añadido una nueva columna que muestra la Especialidad del médico asignado usando el formato etiqueta (`widget="badge"`).

9.3.2 Formulario

- Se añade un indicador visual en forma de cinta en la esquina superior derecha del documento para informar del estado (`<widget name="web_ribbon" title="Programada" bg_color="text-bg-success"/>`).
- Se añade color para **cita futura** o cita **pasada en fecha**
- El campo del paciente adopta el formato de título principal (`oe_title` y `<h1>`).
- El selector del médico facultativo se mejora visualmente con su fotografía miniatura (`widget="many2one_avatar"`):

Nota: Al seleccionar un Médico, el campo inferior de 'Especialidad' se autocompleta instantáneamente (al ser un campo `related` de solo lectura), confirmando al usuario que la derivación es correcta.

10. Pruebas de Aplicación y Validación

Para garantizar la calidad, estabilidad y el correcto funcionamiento del módulo "Gestión Hospitalaria", se ha llevado a cabo una batería de pruebas funcionales reproduciendo el flujo de trabajo real de un centro médico. Se ha verificado que todas las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar y Borrar) se ejecutan sin errores en los tres modelos principales. El proceso de validación ha seguido la siguiente secuencia lógica:

10.1. Gestión de Especialidades (Configuración Base):

- **Prueba:** Creación de las áreas médicas del hospital (ej. Cardiología, Nutrición, Aparato Locomotor).
- **Validación:** El sistema permite registrar el nombre y asignar un número de consulta mediante el selector de botones de radio. Se comprueba que los registros se guardan correctamente y que la vista Kanban renderiza automáticamente el icono condicional correspondiente a la especialidad creada, demostrando que la lógica de la interfaz funciona en tiempo real.

10.2. Alta de Personal Médico (Relaciones Many2One):

- **Prueba:** Registro de nuevos facultativos en el sistema.
- **Validación:** Se ha introducido información personal y de contacto, comprobando que la validación del formato telefónico actúa de forma correcta. La prueba clave en este punto ha sido la vinculación de la especialidad: el desplegable muestra fielmente las especialidades creadas en el paso anterior. Adicionalmente, se ha validado la subida de archivos de imagen y su correcta previsualización en la tabla (widget avatar) y en la tarjeta Kanban.

10.3. Programación de Citas (Core del Módulo):

- **Prueba:** Asignación de citas para pacientes ficticios con médicos específicos.
- **Validación:** Esta prueba corrobora la funcionalidad principal del proyecto. El sistema registra correctamente el nombre del paciente y permite desplegar la lista de médicos disponibles (mostrando su fotografía en el propio desplegable). Al fijar la fecha y hora mediante el calendario, el registro se guarda añadiendo la etiqueta visual de "Programada".
- **Prueba de estrés temporal:** Se introdujeron citas con fechas pasadas y futuras. La vista Lista reaccionó perfectamente a la lógica condicional, coloreando las filas en rojo (vencidas) o verde (futuras/vigentes), verificando así que las directivas XML interactúan correctamente con el reloj del sistema.

10.4. Validación de Seguridad (Control de Accesos):

- **Prueba:** Operativa bajo el rol "Usuario / Recepcionista".
- **Validación:** Se comprobó que un usuario con este nivel de permisos puede crear y gestionar las citas diarias sin ningún problema, pero el sistema bloquea cualquier intento de modificar la configuración estructural del hospital (como borrar una especialidad o alterar los datos de los médicos). Esto confirma que las reglas definidas en el archivo `ir.model.access.csv` se están aplicando estrictamente.

10.5. Resultado de las pruebas

El módulo cumple íntegramente con los requisitos funcionales planteados. La integración entre los distintos modelos es sólida, el flujo de datos es continuo y la interfaz responde adecuadamente a las interacciones del usuario, logrando una herramienta plenamente operativa para el entorno Odoo.

11. Conclusiones

El desarrollo de este módulo demuestra la versatilidad de Odoo como sistema de gestión empresarial. Se ha logrado un producto de software 100% funcional que cumple estrictamente con los esquemas de datos propuestos, mejorado por una interfaz gráfica cuidada, reportes PDF y una estructura de código limpia. El resultado final no solo resuelve la necesidad administrativa del hospital, sino que se integra de manera orgánica y profesional en el ecosistema del ERP.